88723165

Computer Network Technology

CH13: IPv6

IPv6 Introduction

- IPv4 กำลังจะหมดไปในไม่ช้านี้ ถึงตอนนี้จะยังไม่หมด วันนึงจะต้องเลิกใช้ IPv4 อย่างแน่นอน ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากว่าจะถึงเวลานั้น จะเปลี่ยนจาก IPv4 ไปเป็น IP version อะไร อาจจะเป็น 6, 7 หรือ 8 ก็ได้ แต่ที่มีอยู่และใช้งานจริงกันแล้วในปัจจุบันนี้ ที่นอกเหนือจาก IPv4 ก็คือ IPv6
- IP version 6 (IPv6) คือ รูปแบบใหม่ของ Internet Protocol (IP) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนที่การใช้งาน IP version 4 (IPv4) โดยวัตถุประสงค์หนึ่งในการพัฒนา IPv6 ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP Address เนื่องจาก IPv6 นั้นสามารถนำมากำหนดเป็น IP Address ได้จำนวนมาก และถูกออกแบบให้ช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานของโพรโทคอลให้น้อยลง

สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก IPv4 ไปเป็น IPv6

- มี Addresses ที่ยาวกว่า
  - โดยมีการคาดหวังว่าประชากรทุกคนสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยที่แต่ละคนมีหมายเลข IP Address ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IPv6 ตอบโจทย์นี้ได้เพราะมีขนาด 128 bit รองรับ IP Address ได้ถึง 2^{128} หรือมีค่าเท่ากับ 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 ส่งผลให้อุปกรณ์ทุกอย่างจะมี IP Address ไม่ซ้ำกัน เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถใช้งานได้เพียงพอในอนาคต

สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก IPv4 ไปเป็น IPv6

- มี Headers ที่เข้าใจง่ายขึ้น
  - ใน IPv6 Header มี จำนวน Field ที่น้อยลง จาก 13 Fields ใน IPv4 เหลือ 7 Fields และมีขนาดของ Header ที่กำหนดไว้แน่นอน ทำให้ลดค่า Overhead ลง ทำให้ Router มีการประมวลผลที่เร็วขึ้น และเพิ่มค่า Throughput

- รองรับการเพิ่ม Options ได้ดีกว่า
  - ใน IPv6 Header นี้ จะไม่มี Option Field ที่มีใน IPv4 Header Packet โดยทำการแยก Header ออกมาต่อท้ายและเรียกชื่อใหม่ว่า “Extended Header” โดยสามารถมี Extended Header ได้หลายตัว จึงมีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม Option ใหม่ขึ้นใช้งานในอนาคต และยังสนับสนุน Option ที่ใช้ใน IPv4 ได้เช่นเดิม

IPv6 Addresses

Network Portion 64 Bits	Interface Identifier 64 Bits
2001:0DB8:0002:008D:	0000:0000:00A5:52F5

สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก IPv4 ไปเป็น IPv6

- มีการทำ Flow Labelling
  - ความสามารถใหม่ที่มีการติด Label ให้กับ Packet เพิ่มการกำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลหรือระดับ ความสำคัญของข้อมูล โดยมีการเพิ่ม Field ชื่อ "Flows" เพื่อให้ ผู้ส่งสามารถเพิ่มการจัดการพิเศษ เช่น QoS หรือ "Real-Time" Service เป็นต้น

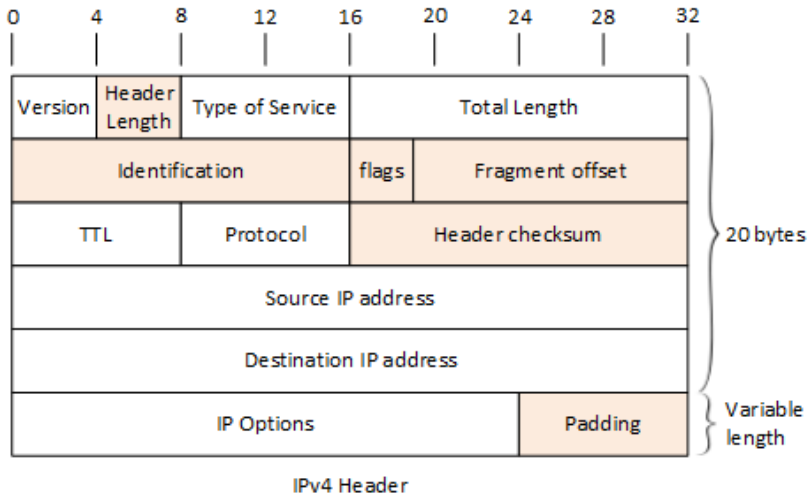
- มีการเพิ่ม Anycast Address และ ปรับเปลี่ยน Multicast Address
  - โดย Anycast Address จะเป็นการติดต่อระหว่างผู้ส่งรายเดียวกันกับผู้รับหลายรายที่เป็นกลุ่มที่ใกล้ที่สุด เป็นคำศัพท์ที่แตกต่างจาก Multicast ที่หมายถึงการติดต่อระหว่างผู้ส่งรายเดียวกับผู้รับหลายราย ส่วน Multicast Address ก็มีการเพิ่ม “Scope” Field เพื่อกำหนดขอบเขตในการส่งข้อมูล

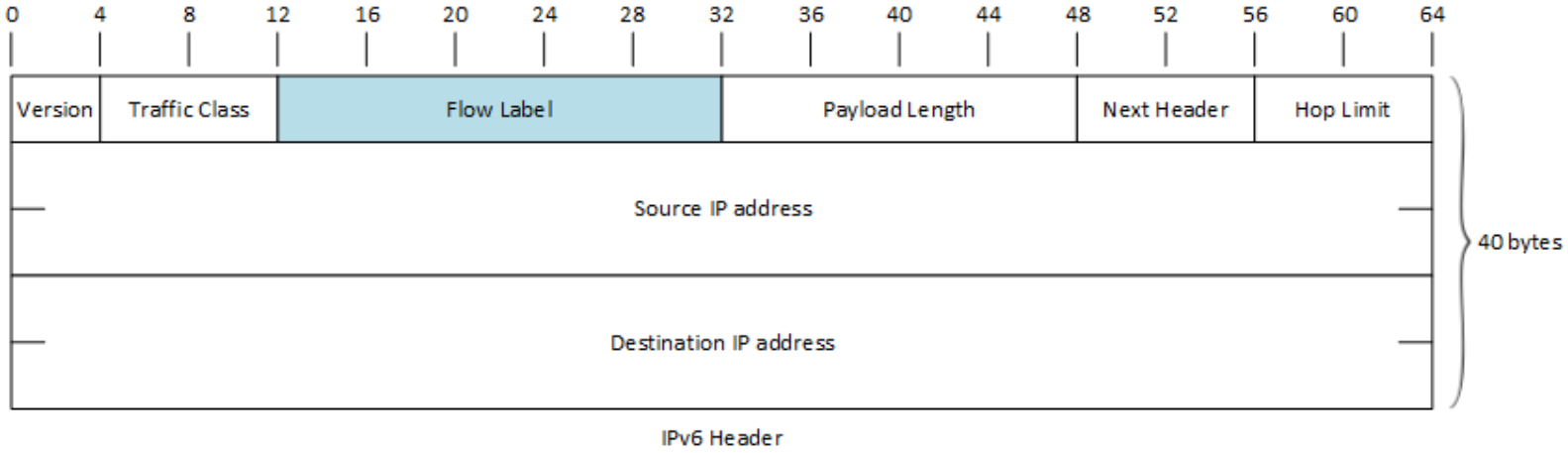
สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก IPv4 ไปเป็น IPv6

- Automatic Configuration
  - IPv6 มีการจัดสรรระบบให้เป็นแบบ "Plug-and-Play" Automatic Configuration ซึ่งลดความซับซ้อนของการ Deployment และ Administration

- Backwards Compatibility
  - รองรับกับระบบเครือข่าย IPv4 เดิมและสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยสามารถใส่หมายเลข IPv4 Address เข้าไปในหมายเลข IPv6 Address ได้หรือจะทำให้ระบบใช้งานได้ทั้ง IPv4 หรือ IPv6 (Dual Stack) หรือจะ Encapsulating IPv6 Packet โดยการนำ IPv4 Headers มาครอบเพื่อที่จะให้ Packet วิ่งผ่าน Router ที่ยังไม่รองรับ IPv6 หรือจะเป็นเทคนิคการแปลง (Header Translation Technique) เพื่อให้ Node ที่มีแต่ IPv6 Address อย่างเดียวสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่าย IPv4 ได้

สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก IPv4 ไปเป็น IPv6





Header ของ IPv6 เทียบกับ IPv4

- Field ที่มีการนำออก:
  - Header Length ถูกตัดออกไป เพราะ Header ของ IPv6 มีขนาดคงที่ที่ 40 bytes ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของการประมวลผล Packet ดีขึ้นเพราะไม่เสียเวลาในการ คำนวณขนาดของ Header
  - Identification, Flag, Segmentation, Protocol, Options, และ Padding ถูกย้ายไปอยู่ในส่วนขยายของ Header เพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นต้องประมวลผลในทุก ๆ Router
  - Header Checksum ถูกนำออกไปเพราะว่าซ้ำซ้อนกับฟังก์ชั่นของโพรโทคอลในชั้นที่อยู่สูงกว่า อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลด้วย เพราะ Checksum จะต้องมีการคำนวณใหม่ที่Router เสมอ หากตัดออกก็จะลดภาระงานที่ Router ไปได้

Header ของ IPv6 เทียบกับ IPv4

- Field ที่มีการปรับเปลี่ยน:
  - Total Length เปลี่ยนมาเป็น Payload Length เพื่อระบุขนาดของ Payload ในหน่วย octets (bytes) ดังนั้นขนาดของ Payload สูงสุดเป็น 65,535 octets
  - Time-To-Live (TTL) ของ IPv4 เปลี่ยนมาเป็น Hop Limit เพราะ TTL ระบุเวลาที่ Packet สามารถอยู่ในเครือข่ายได้(หน่วยเป็นวินาที) โดยระบุว่าแต่ละ Router ต้องลด TTL ลงอย่างน้อย 1 วินาที Router จึงลด TTL ครั้งละ 1 หน่วยเสมอแม้ว่าจะใช้เวลาประมวลผล Packet น้อยกว่านั้น ทำให้ไม่ตรงกับความหมายของ TTL ดั้งนั้นจึงถูกเปลี่ยนเป็น Hop Limit เพื่อให้ตรงกับความหมายจริง ซึ่งเหมาะสมและง่ายต่อการประมวลผล
  - Protocol เปลี่ยนมาเป็น Next Header ซึ่งใช้เป็นตัวบอกว่า Extended Header ตัวถัดไปเป็น Header ประเภทใด

Header ของ IPv6 เทียบกับ IPv4

- Field ที่มีการเพิ่มเติม:
  - Flow Label ใช้ระบุลักษณะและปริมาณการส่งข้อมูล ระหว่างต้นทางกับปลายทาง เช่น Video Conference มีการส่งข้อมูลหลายลักษณะ (เช่น ภาพ เสียง ตัวอักษร ฯลฯ) สามารถกำหนด Flow Label ได้หลายลักษณะและสามารถแยก Flow ของภาพและเสียงออกจากกันได้
  - Traffic Class ใช้ระบุกลุ่มของ Packet และระดับความสำคัญเพื่อที่ Router จะจัดลำดับขั้นการส่ง Packet ให้เหมาะสม

Extended Header

- Header ของข้อมูลแบบ IPv6 ถูกออกแบบมาให้มีขนาดคงที่และมีรูปแบบที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้โดย Header จะประกอบด้วย ข้อมูลต่าง ๆ (Field) ที่จำเป็นต้องใช้ในการประมวลผล Packet ที่ Router ทุก ๆ ตัวเท่านั้น ส่วนตำแหน่งที่อาจถูกประมวลผลเฉพาะที่ต้นหรือปลายทางหรือที่ Router บางตัว จะถูกแยก ออกมาไว้ที่ส่วนขยายของ Header แทน ที่เรียกว่า “Extended Header” ซึ่งใน 1 Packet เราสามารถใช้ Extended Header ได้มากกว่า 1 Header

Extended Header

- Extended Headers นั้นมีการจัดลำดับตำแหน่งแต่ละชนิด โดยเรียงลำดับดังนี้
  1. IPv6 Header
  2. Hop-by-Hop Options Header
  3. Destination Options Header
  4. Routing Header
  5. Fragment Header
  6. Authentication Header
  7. Encapsulating Security Payload Header
  8. Destination Options Header
  9. Upper-Layer Header (e.g., TCP, UDP)

รายละเอียดพอสังเขปของ Extended Header

- 1. Hop-by-Hop: เป็น Option ที่ระบุให้ทุก Router ที่อยู่ในเส้นทางระหว่างต้นกับปลายทางจะต้องทำตาม เช่น Jumbogram Options เพื่อให้ส่งต่อ IPv6 Packet มีขนาดใหญ่กว่า 65,535 Bytes ได้ ขนาดของ Jumbogram สูงสุดคือ 2^{32} Bytes
- 2. Routing: ใช้สำหรับทำ Source Routing คือต้นทางสามารถระบุเส้นทางที่ Packet ต้องผ่านได้โดย List เป็น Router ที่ต้องส่ง Packet ผ่านไปจนถึงปลายทาง Source Routing ของ IPv6 สามารถระบุแต่ละ Router ใน List ได้เลยว่าเป็น Strict Source Routing หรือ Loose Source Routing (หมายความว่าเราระบุ ทั้ง Strict และ Loose Source Routing ผสมกันได้) ซึ่งยืดหยุ่นมากกว่า Source Routing ของ IPv4 ที่จะบังคับว่า Router ใน List ต้องเป็น Strict หรือไม่ก็เป็น Loose Source Routing ทั้งหมด

รายละเอียดพอสังเขปของ Extended Header

- 3. Fragment: ใช้สำหรับทำ Fragmentation เหมือนใน IPv4 แต่ที่แตกต่างกันก็คือ IPv6 จะมีฟังก์ชั่นชื่อว่า PMTUD (Path MTU Discovery) ใช้เพื่อรู้ขนาด Maximum Transfer Unit (MTU) ที่เหมาะสมของเส้นทางที่จะทำการส่งข้อมูล ดังนั้นการทำ Fragmentation จึงทำที่เครื่องต้นทาง (Source) เท่านั้น (IPv4 จะทำ Fragmentation ทั้งที่เครื่องต้นทางและ Router ระหว่างเส้นทางที่ข้อมูลถูกส่งผ่าน)
- 4. Authentication: ใช้สำหรับทำ Authentication โดยการใช้IP Security (IPSEC) โดยใน IPv4 เดิมจะมี Authentication Header แยกออกจาก IPv4 Header แต่ IPv6 ได้นำส่วนนี้เข้ามาเป็น Option หนึ่งใน Extended Header แทน
- 5. Encapsulated Security Payload: ใช้สำหรับทำ Encryption และ Cryptography อื่น ๆ

Service	IPv4 Solution	IPv6 Solution
Addressing Range	32-bit, Network Address translation	128-bit, Multiple Scopes
Auto Configuration	DHCP	Stateless, Reconfiguration, DHCP
Security	IPsec	IPsec mandated, works end-to-end
Mobility	Mobile IP	Mobile IP with direct routing
Quality of Service	Differentiated service, Integrated service	Differentiated service, Integrated service
Multicast	IGMP/PIM/MBGP	MLD/PIM/MBGP, Scope Identifier
Broadcast	Yes	No
Minimum MTU	576 Bytes	1280 Bytes
Header Checksum	Yes	No
การแบ่ง Class	Classful, Classless	ไม่มีการแบ่ง Class
การบอกขนาดเครือข่าย	กำหนด Subnet mask 255.255.255.0	กำหนด Prefix Length 2001:0432:2ad::/48
Life time	นับ life time เป็นวินาที (seconds)	นับ life time เป็น hops
Fragmentation	Router ระหว่างทางที่ Packetผ่าน สามารถทำ Fragmentation เมื่อ Packet มีขนาดใหญ่เกิน MTU	ทำ Fragmentation ที่ Source เท่านั้น เนื่องจาก IPv6 มีวิธีการในการตรวจสอบขนาดของ segment ที่สามารถส่งได้ก่อนที่จะส่ง Packet
PMTUD (Path MTU Discovery)	ใช้ PMTUD กรณีเพื่อหลีกเลี่ยงการ fragmentation	ใช้ PMTUD ในการส่ง Packet ทุกครั้ง ถ้าหากไม่ใช้ PMTUD Packet ที่ถูกส่งออกไปจะถูกจำกัดขนาดไม่ให้เกิน 1280 bytes
Header Option	Header มีOptions Field ทำให้ Router ต้องเสียเวลาตรวจสอบ และทำให้ Header มีขนาดใหญ่ขึ้น	มี Header และ Option แยกจากกัน ช่วยลดชั้นตอนการตรวจสอบ Packet ท าให้ไม่ต้องตรวจสอบ Option แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการกำหนด Option เพิ่มเติมก็จะมีการก าหนด Header อีกอันขึ้นไว้สำหรับ Option ดังกล่าว

Notation of IPv6 Addresses

- โดยในการเขียนหมายเลข Address ของ IPv4 นั้นจะใช้ตัวเลขฐาน 10 จำนวน 4 ชุดคั่นด้วยเครื่องหมาย “.” แต่เนื่องจากหมายเลขหมายเลข Address ของ IPv6 มีขนาด 128-bit ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยาวมาก ยากต่อการจำและเขียนหมายเลข Address ให้เหมือนกับ IPv4 Address จึงได้มีการกำหนดรูปแบบในการเขียน IPv6 Address ขึ้นมาใหม่ โดยหมายเลข IPv6 Address มีลักษณะประกอบไปด้วย 8 กลุ่มตัวเลขแต่ละกลุ่มมี 16-bit ที่เขียนเป็นเลขฐาน 16 จำนวน 4 ตัว เขียนคั่นด้วยเครื่องหมาย “:” ตัวอย่างเช่น
- 2001:0dcb:78c3:0000:0000:8a1e:4470:4571
- โดยในการเขียนเลขฐาน 16 นั้นสามารถใช้ได้ทั้งตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ หมายเลข IPv6 Address สามารถเขียนย่อได้ โดยมีกฎอยู่ดังนี้:
  1. หากมีเลขศูนย์ด้านหน้าของกลุ่มใดสามารถตัดออกไปได้
  2. หากมีเลขศูนย์ติดกัน 4 ตัว สามารถเขียนแทนด้วยเลขศูนย์ตัวเดียวได้
  3. หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่มที่ตำแหน่งติดกัน เป็นเลขศูนย์ทั้งหมด คือ 0000 สามารถตัดออกได้ (แต่จะสามารถทำแบบนี้ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน)

ตัวอย่าง

IPv6 Address	fe80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0202	:	b3ff	:	fe1e	:	8329
หลังทำกฎข้อ 1	fe80	:	0	:	0	:	0	:	0202	:	b3ff	:	fe1e	:	8329
หลังทำกฎข้อ 2	fe80	:						:	0202	:	b3ff	:	fe1e	:	8329

- IPv6 Address fe80:0000:0000:0000:0202:b3ff:fe1e:8329
- เขียนย่อได้เป็น fe80:0:0:0:202:b3ff:fe1e:8329
- หรือ fe80::202:b3ff:fe1e:8329

- IPv6 Address 2001:0000:0000:34fe:0000:0000:00ff:0321
- เขียนย่อได้เป็น 2001:0:0:34fe:0:0:ff:321
- หรือ 2001::34fe:0:0:ff:321

- IPv6 Address 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
- เขียนย่อได้เป็น 0:0:0:0:0:0:0:1 หรือ ::1

Types of Addresses

- สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ IPv6 นั้นก็คือ Address Type โดยใน IPv4 จะมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่: Unicast, Multicast และ Broadcast สำหรับ IPv6 ก็มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ Unicast, Multicast และ Anycast

Unicast Addresses

- ใช้ติดต่อกันแบบ one-to-one จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
  - global unicast address คล้ายกับ public IPv4 address เป็นหมายเลขที่อยู่ที่สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายภายนอก
  - link-local address มี prefix เป็น FE80::/10 โดยจะทำงานคล้ายกับ link-local IPv4 address (169.254.0.0/16)
  - unique local address มี prefix เป็น FC00::/7 โดยจะทำงานคล้ายกับ private IPv4 address
  - embedded IPv4 address เป็น IPv6 address ที่สร้างมาเพื่อช่วยในการเปลี่ยนจากการใช้งาน IPv4 address เป็น IPv6 address ให้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการนำ IPv4 address มาแปลงเป็น IPv6 address โดยจะมีแยกย่อยอีก 2 ชนิดคือ
    - IPv4-Compatible IPv6 address ในปัจจุบันได้เลิกใช้งานไปแล้ว โดยจะมีรูปแบบประกอบไปด้วยบิตที่เป็นศูนย์ "0" จำนวน 96 bits และตามมาด้วยหมายเลข IPv4 address ที่ถูกแปลงเป็นเลขฐาน 16 อีก 32 bits อย่างเช่นมีหมายเลข IPv4 address เป็น 222.1.41.90 ก็จะมีหมายเลขที่อยู่แบบ IPv4-Compatible IPv6 address เป็น ::de01:295a เป็นต้น
    - IPv4-mapped IPv6 address จะนำ IPv4 address ไป mapped เข้ากับ IPv6 address โดยรูปแบบจะประกอบไปด้วยบิตที่เป็นศูนย์ "0" จำนวน 80 bits และตามมาด้วยบิตที่เป็นหนึ่ง "1" จำนวน 16 bits จากนั้นจึงตามมาด้วยหมายเลข IPv4 address ดังนั้น ถ้าหากมีหมายเลข IPv4 address เป็น 222.1.41.90 ก็จะมีหมายเลขที่อยู่แบบ IPv4-Mapped IPv6 address เป็น ::FFFF:222.1.41.90
  - site-local address มี prefix เป็น FEC0::/10 เป็นหมายเลข IPv6 address สำหรับใช้ภายในองค์กร ถูกกำหนดไว้ใน RFC2373 แต่ใน RFC4291 ได้ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว และไปใช้งาน unique local address (ULA) แทน

Multicast Addresses

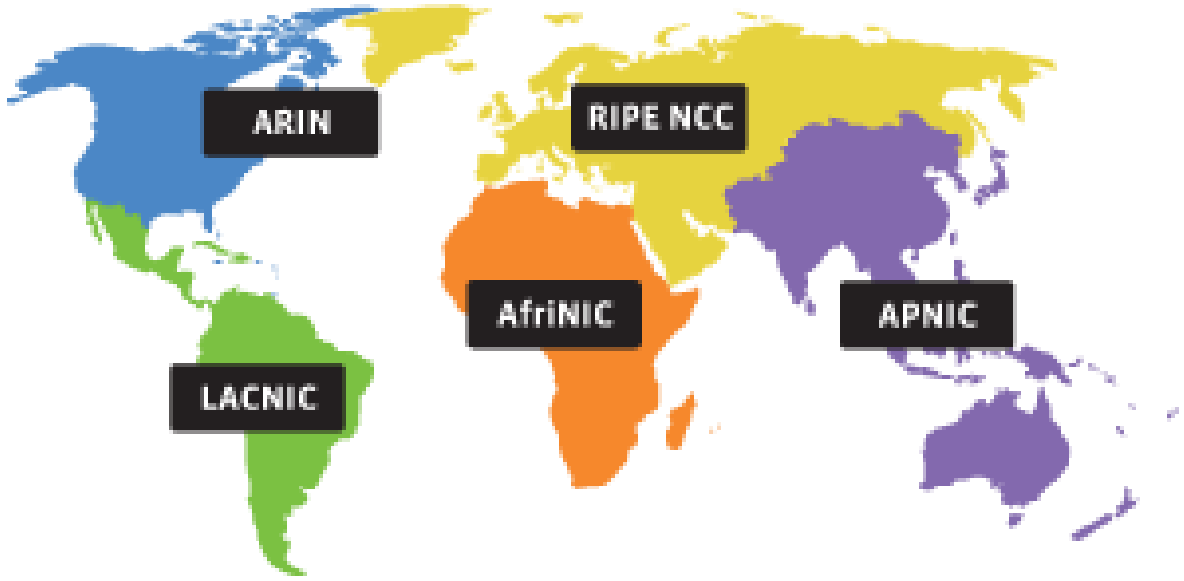
- ใช้ติดต่อกันแบบ one-to-many ใช้ในการ Routing แบบ Multicasting (ถูกใช้ในกลุ่มของ Application ที่เป็น Multicast ด้วยกัน เช่น ใน Routing Protocol พวก RIPv2, OSPF) ใน Multicasting เครื่องแต่ละเครื่องจะถูกกำหนดให้อยู่ใน Group (1 เครื่องอาจจะอยู่ได้มากกว่า 1 Group) แต่ละ Group จะมี Multicast Address เป็นตัวกำหนด เครื่องที่มี Multicast Address เดียวกันก็จะหมายความว่าอยู่ใน Group เดียวกัน เมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งข้อมูลไปยัง Multicast Address เครื่องทุกเครื่องใน Group นั้นก็จะได้รับข้อมูลของเรา การทำ Multicasting ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการส่งข้อมูลไปหาเครื่องหลาย ๆ เครื่อง

Anycast Addresses

- ใช้ติดต่อกันแบบ one-to-one-of-many จะมีสิ่งที่เหมือนกันกับ Multicasting คือมีแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า set แต่ละ set จะถูกกำหนดให้ใช้ Anycast Address ข้อแตกต่างของ Anycast กับ Multicast ก็คือเมื่อเราส่งข้อมูลไปยัง Anycast Address เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน set ให้ได้รับข้อมูลของเรา จะเป็นเครื่องที่อยู่ใกล้เราที่สุด โดยตัวอย่างการใช้ Anycast Address ก็อย่างเช่น Router ส่งข้อมูล Routing Information ไปยัง Routerใกล้เคียง

Address Allocation

- ในการจัดสรรแจกจ่ายหมายเลข IPv6 ให้แต่ละเครื่องไม่ซ้ำกันนั้น จำเป็นต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานกลางเป็นผู้ดูแลจัดการขึ้น IANA (Internet Assigned Number Authority) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลการออกหมายเลข IP Address โดยกระจายไปให้ RIR (Regional Registry) ของแต่ละภูมิภาคทั้งหมด 5 ภูมิภาคด้วยกัน ในส่วนภูมิภาคเอเชียนั้น APNIC (Asia-Pacific Network Information Centre) จะเป็นผู้ดูแล



Simulation